

ID 译码 + 前推后的 src1/src2
J/JAL; JR/JALR; BEQ/BNE;
BLEZ/BGEZ/BLTZ/BGTZ/BGEZAL/BLTZAL

条件判断
相等/不等、符号位、零值

三类目标地址
jump_addr_1: 直接
jump_addr_2: PC 相对;
jump_addr_3: 寄存器

jtsel[1:0]
00 顺序; 01 直接
10 寄存器; 11 条件目标

IF PC MUX
选择下一 PC

链接写回
JAL/BGEZAL/BLTZAL → \$31
JALR → rd; 值=pc+8

延迟槽标记
转移指令产生 next_delay_o
ID/EXE 锁存并回送 id_in_delay_i

异常上下文随流水传递
ID → EXE → MEM → CPO

